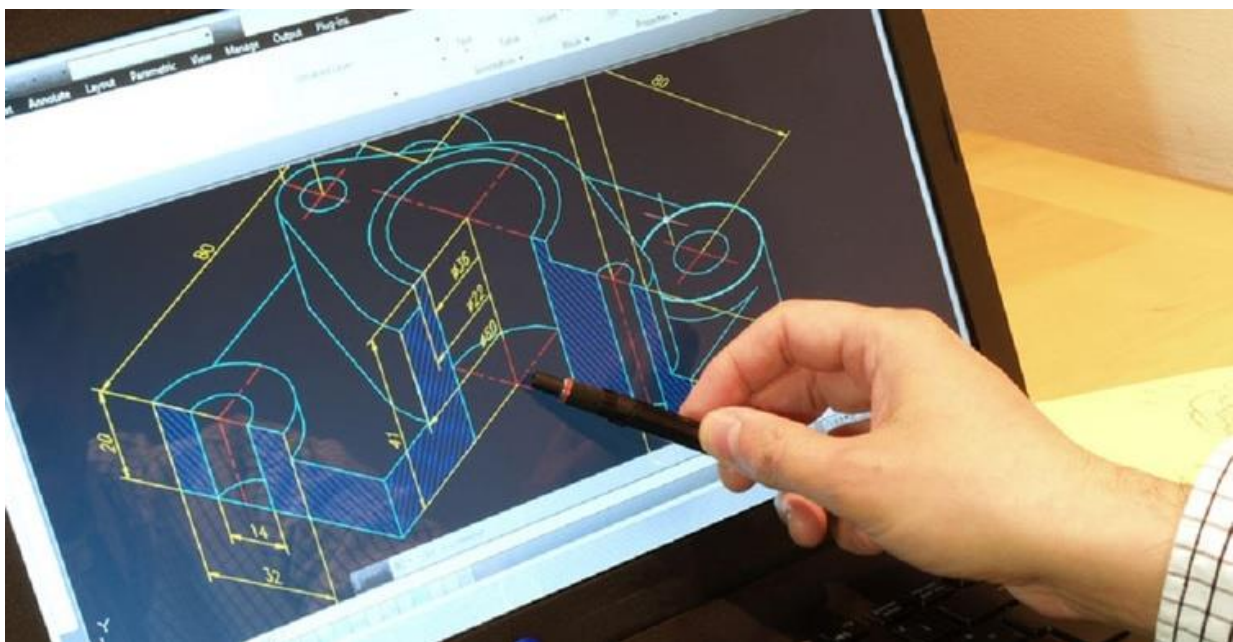


DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO

LABORATORIO N° 02



Tema:	Construcciones geométricas en software CAD.
--------------	---

Capacidad:	Configurar el entorno de trabajo del software CAD e interpretar los fundamentos del dibujo técnico.
Objetivo:	Elaborar construcciones geométricas reconociendo y utilizando el software CAD.

Lugar de Realización	Horario	Duración	Fecha de Entrega
Aula Virtual	Jueves 16:20 – 18:00	100 min	

GRUPO	APELLIDOS Y NOMBRES	NOTA INDIVIDUAL	NOTA GRUPAL

	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 1 de 15	
Construcciones geométricas en software CAD.		GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 02
DEPARTAMENTO DE MECANICA		FECHA:	

NORMAS DE SEGURIDAD

1. SEÑALES DE SEGURIDAD

Señalización de taller

	Tener cuidado con el tipo y niveles de voltaje que suministran a los equipos.		Tener cuidado en la conexión y en la desconexión de los equipos utilizados.
	Antes de utilizar los instrumentos cerciorarse si son de entrada o de salida, para no dañar los equipos.		Uso obligatorio de lentes de protección
	Cuidado con el suelo resbaladizo, caída al mismo nivel		Uso obligatorio de zapatos de seguridad
	Prohibido encender fuego		Uso obligatorio de guantes
	Prohibido hacer y recibir llamadas telefónicas		Uso obligatorio de ropa de trabajo
	Prohibido ingerir alimentos		Uso obligatorio de mascarilla facial
	Salida		Extintor

2. ANÁLISIS DE RIESGOS (PELIGROS POTENCIALES)

2.1 Seguridad

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
Caída de Equipos	La computadora no está sujeta a la mesa o CPU por lo que podrían resbalar y caer al suelo.
Cortocircuitos	Se tiene una instalación eléctrica susceptible al derrame de líquidos y al estiramiento de los cables de alimentación del computador.

2.2 Medio Ambiente

Todos los residuos deben ser depositados en el contenedor adecuado.

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

-  Mesa de Trabajo.
-  Herramientas de Mano.
-  Computadora / Laptop.



Tecsups se preocupa por el medio ambiente. Súmate a la campaña de ahorro de papel, imprime solo si es importante.

	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 2 de 15	
Construcciones geométricas en software CAD.		GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 02
DEPARTAMENTO DE MECANICA		FECHA:	

4. MATERIALES

-  Guía de laboratorio (Digital).

5. EVALUACION

-  La evaluación del Laboratorio se realiza en dos instancias:

Desempeño en Aula Virtual (60%)

Criterio	Excelente [12:9>	Bueno <=9:6>	Requiere Mejora <=6:3>	No Aceptable <=3:0]
Participación en clase	Participa siempre, colabora y mantiene cámara activa.	Participa cuando se le pide. Cámara ocasionalmente activa.	Participa poco, cámara apagada casi siempre.	No participa ni responde en clase.
Uso de AutoCAD en vivo	Maneja comandos con seguridad y comparte pantalla sin problemas.	Usa AutoCAD con errores menores. Comparte cuando se le pide.	Se confunde mucho o depende de ayuda constante.	No sabe usar el programa o no lo abre.
Ejecución de ejercicios	Hace todos los ejercicios y entrega en clase.	Hace casi todo y entrega con poco retraso.	Entrega incompleta o fuera de tiempo.	No entrega nada.
Asistencia y permanencia	Siempre puntual y conectado toda la sesión.	Puntual, con alguna desconexión menor.	Llega tarde o se desconecta seguido.	Falta o se desconecta por largo tiempo.

Entrega de Trabajos y Tareas en Línea (40%)

Criterio	Excelente [8:6>	Bueno <=6:4>	Requiere Mejora <=4:2>	No Aceptable <=2:0]
Entrega puntual	Entrega antes o justo en la fecha.	Entrega tarde con justificación.	Entrega tarde sin justificar.	No entrega.
Precisión del dibujo	Dibujo completo, claro y sin errores.	Dibujo con errores leves.	Dibujo incompleto o con fallas notorias.	Dibujo mal hecho o ausente.
Normas técnicas	Usa bien acotado, capas, tipos de línea.	Aplica normas con uno o dos errores.	Aplica mal las normas o incompletas.	No aplica normas técnicas.
Formato del archivo	Nombre correcto, formato limpio y organizado.	Formato correcto, pero con detalles menores.	Archivo desordenado o mal nombrado.	Archivo mal hecho o ilegible.



	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 3 de 15	
Construcciones geométricas en software CAD.		GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 02
DEPARTAMENTO DE MECANICA		FECHA:	

Construcciones Geométricas

Barras de herramientas.

Acceda a las herramientas comunes para abrir o publicar un archivo en el menú de la aplicación.



Haga clic en el botón del menú de la aplicación para realizar las siguientes acciones:

- Crear, abrir o guardar un archivo
- Revisar, recuperar y limpiar un archivo
- Imprimir o publicar un archivo
- Acceso al cuadro de diálogo Opciones
- Cierre de la aplicación

Nota: También puede cerrar la aplicación; para ello, haga doble clic en el botón del menú de la aplicación.

Muestra las herramientas utilizadas con frecuencia con la barra de herramientas de acceso rápido.



Visualización del historial de Deshacer y Rehacer

Como con la mayoría de los programas, en la barra de herramientas de acceso rápido, se muestran opciones para deshacer y rehacer cambios realizados en el trabajo. Para deshacer o rehacer un cambio menos reciente, haga clic en el botón de lista desplegable a la derecha de los botones Deshacer o Rehacer.



Añadir comandos y controles

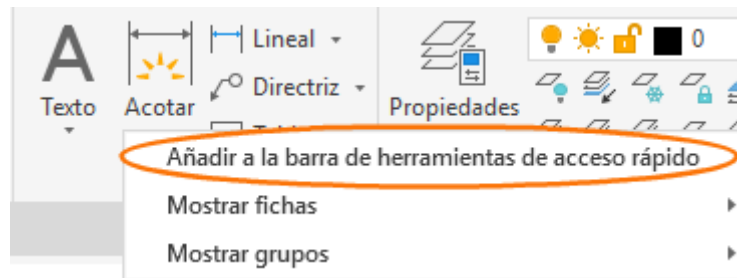
Puede añadir fácilmente las herramientas utilizadas con frecuencia desde la barra de herramientas de acceso rápido. Para ello, haga clic en la lista desplegable y, a continuación, haga clic en las opciones del menú desplegable que desee.



Consejo: Para añadir rápidamente un botón de la cinta de opciones a la barra de herramientas de acceso rápido, haga clic con el botón derecho en cualquier botón de la cinta de opciones y, a continuación, haga clic en Añadir a la barra de herramientas de acceso rápido.



	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 4 de 15	
Construcciones geométricas en software CAD.	DEPARTAMENTO DE MECANICA	GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 02
		FECHA:	



Los botones se añaden a la derecha de los comandos por defecto en la barra de herramientas de acceso rápido. Para eliminar uno de estos comandos, use el Editor IUP y abra las [+] Barras de herramientas de acceso rápido > [+] Barra de herramientas de acceso rápido 1. Aquí puede hacer clic y pulsar Suprimir. También puede arrastrar los elementos para cambiar su orden en la barra de herramientas.

Acerca de la cinta de opciones

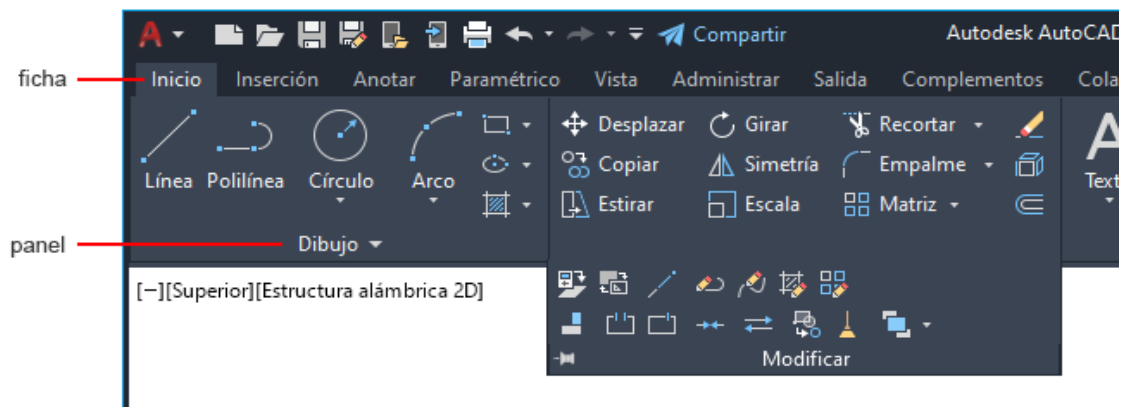
La cinta de opciones organiza las herramientas en agrupaciones lógicas.

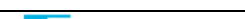
La cinta de opciones proporciona una paleta compacta de todas las herramientas necesarias para crear o modificar un dibujo. Se puede colocar en las siguientes ubicaciones:

- Anclada horizontalmente en la parte superior del área de dibujo (por defecto)
- Anclada verticalmente a lo largo de la arista derecha o izquierda del área de dibujo
- No anclada o flotante en el área de dibujo o en un segundo monitor

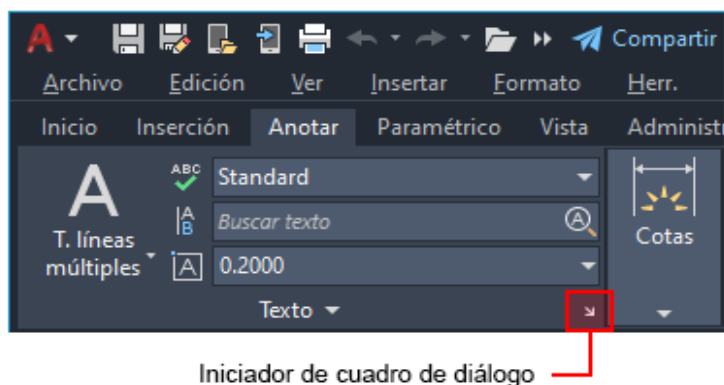
Fichas y paneles de la cinta de opciones

La cinta de opciones se compone de una serie de fichas organizadas en grupos que contienen muchas de las herramientas y controles disponibles en las barras de herramientas.



	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 5 de 15	
Construcciones geométricas en software CAD.		GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 02
DEPARTAMENTO DE MECANICA		FECHA:	

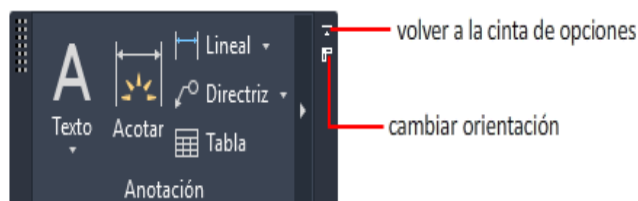
Algunos paneles de la cinta de opciones proporcionan acceso a un cuadro de diálogo relacionado con el panel en cuestión. Para mostrar el cuadro de diálogo relacionado, haga clic en el iniciador de cuadro de diálogo representado por un icono de flecha, , en la esquina inferior derecha del panel.



Nota: Puede controlar las fichas y los grupos de la cinta de opciones que se visualizarán. Haga clic con el botón derecho en la cinta de opciones y active o desactive los nombres de fichas o grupos que aparecen en el menú contextual.

Paneles flotantes

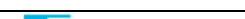
Puede retirar un grupo de una cinta de opciones e incluirlo en el área de dibujo o en otro monitor. El panel flotante permanece abierto hasta que lo devuelve a la cinta de opciones, aunque cambie de una ficha de la cinta de opciones a otra.

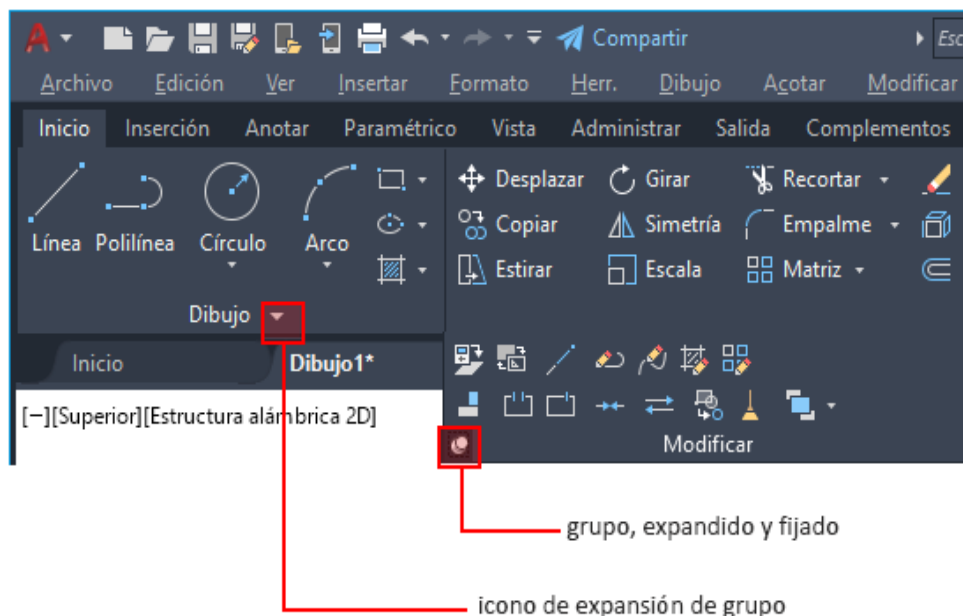


Paneles deslizables

Si hace clic en la flecha ubicada en el centro de un título de grupo, , el grupo se expandirá para mostrar herramientas y controles adicionales. Por defecto, los grupos deslizables se cierran automáticamente al hacer clic en otro grupo. Para mantener un panel ampliado, haga clic en el icono de alfiler, , en la esquina inferior izquierda de dicho panel.

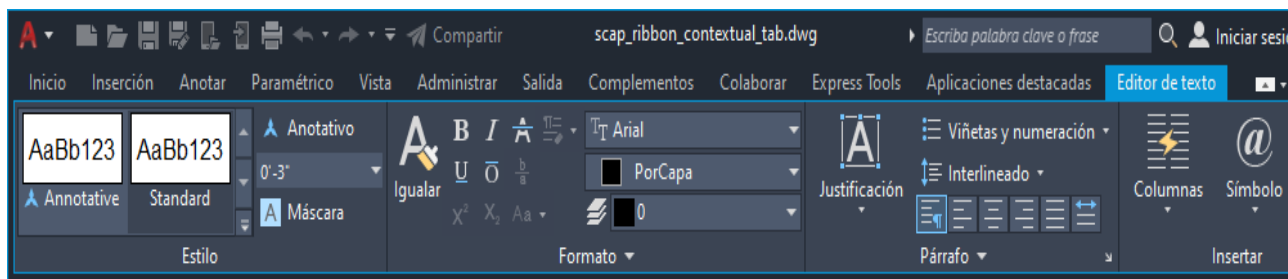


	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 6 de 15	
Construcciones geométricas en software CAD.		GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 02
DEPARTAMENTO DE MECANICA		FECHA:	



Fichas contextuales de la cinta de opciones

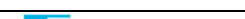
Al seleccionar un tipo de objeto específico o iniciar determinados comandos, se muestra una ficha contextual de la cinta de opciones especial en lugar de una barra de herramientas o un cuadro de diálogo. La ficha contextual se cierra al finalizar el comando.



Espacios de trabajo y la cinta de opciones

En los productos que se ejecutan en el sistema operativo Windows, un área de trabajo es un conjunto de fichas y grupos de la cinta de opciones, menús, barras de herramientas y paletas que ofrecen un entorno de dibujo personalizado y orientado a tareas. Puede acceder a una cinta de opciones diferente cambiando el espacio de trabajo. En la barra de estado, haga clic en Cambio de espacio de trabajo y seleccione el espacio de trabajo que desea utilizar. Por ejemplo, aquí se muestran los espacios de trabajo iniciales disponibles en AutoCAD.



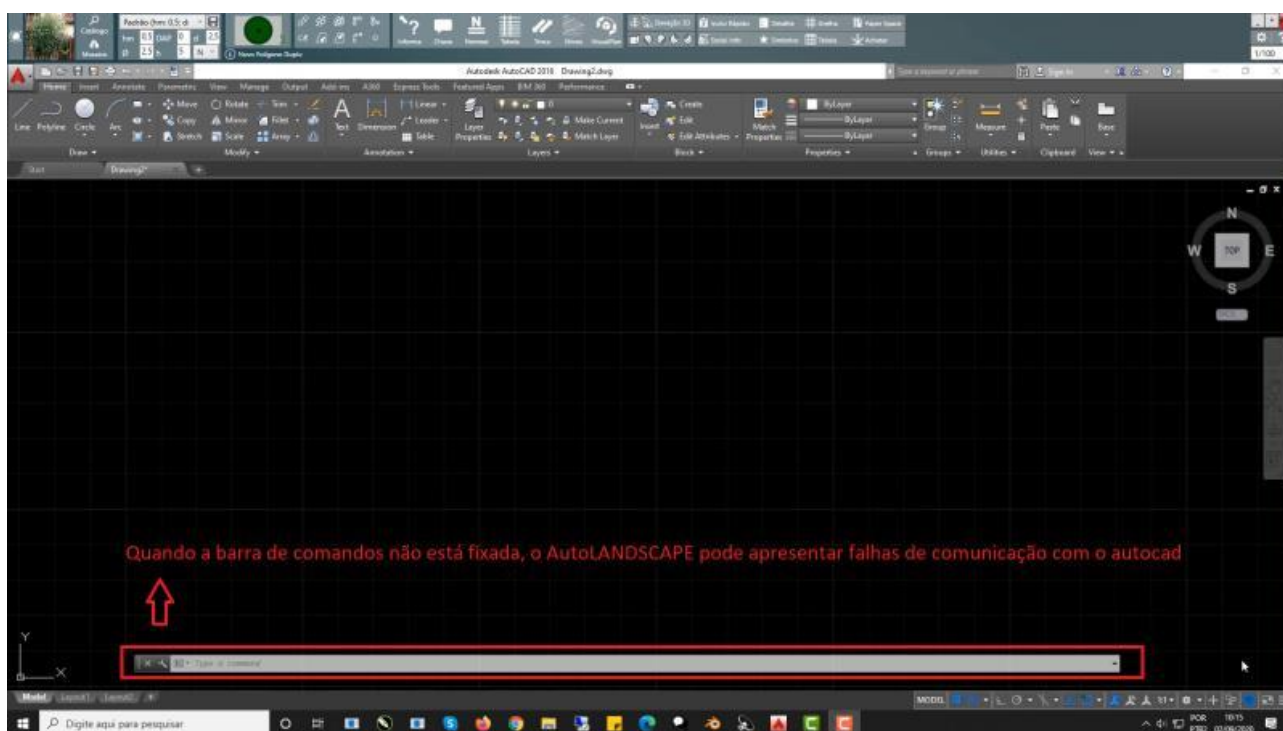
	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 8 de 15	
Construcciones geométricas en software CAD.		GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 02
DEPARTAMENTO DE MECANICA		FECHA:	

Nota: No todas las herramientas se muestran por defecto; se pueden elegir las herramientas que se mostrarán en el menú Personalización, el botón ubicado en el extremo derecho de la barra de estado. Las herramientas que se muestran en la barra de estado pueden cambiar en función del espacio de trabajo actual y de si la ficha Modelo o Presentación se muestra actualmente.

También puede activar o desactivar algunos de estos parámetros con las teclas de función del teclado (F1 - F12).

Barra de comandos.

Con AutoCAD abierto, verificamos si la barra de comandos está fijada, en caso de que no sea así puede llegar a presentar algunos problemas de comunicación con AutoLANDSCAPE, como tener que clicar varias veces en algún comando de la barra.

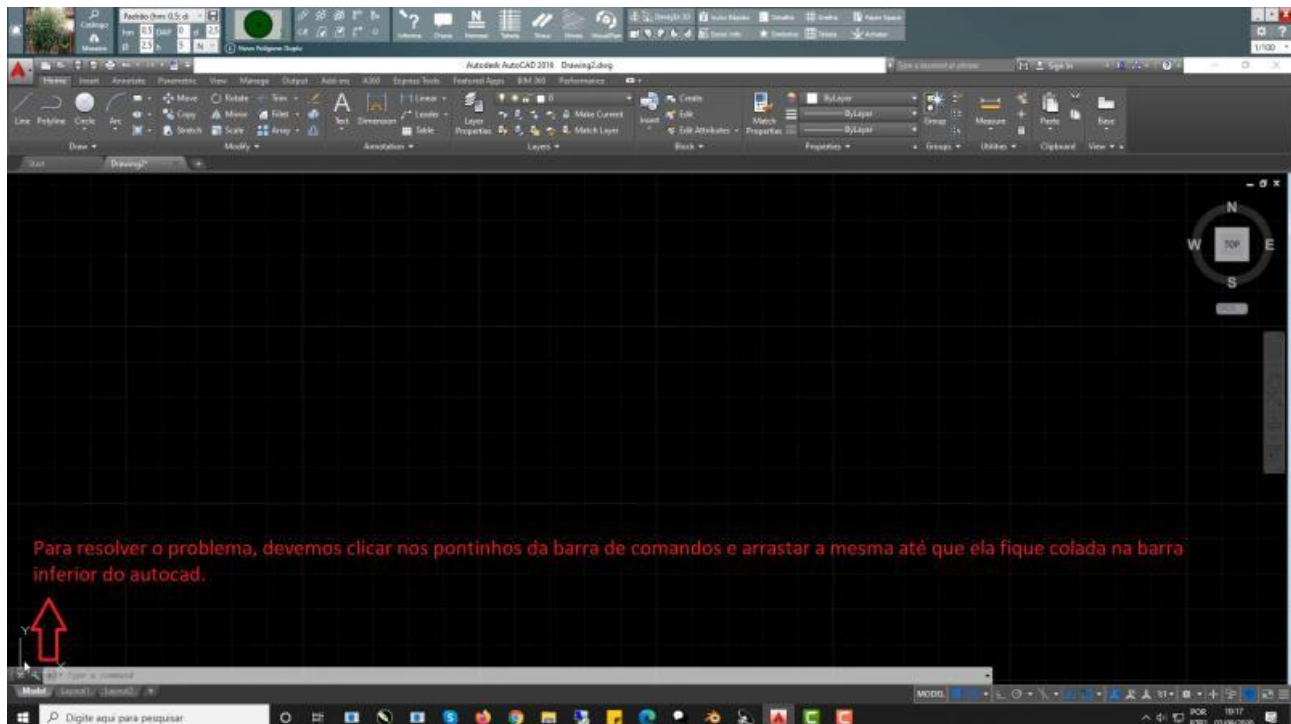


Barra de comandos no fijada

Para resolver este problema, basta clicar en los punticos de la barra de comandos y arrastrar hasta que ella quede adherida en la barra inferior de AutoCAD, y listo! Ahora los programas se irán a conectar correctamente y no tendremos más problemas

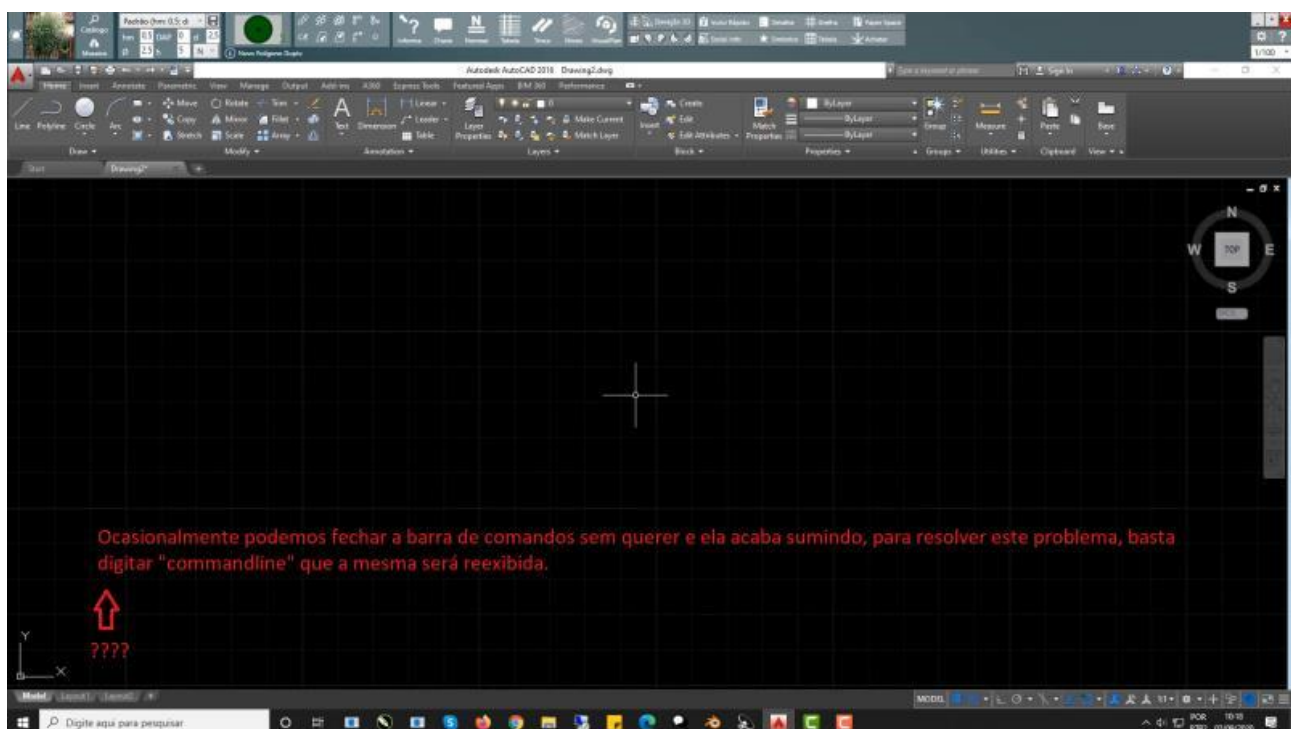


	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 9 de 15	
Construcciones geométricas en software CAD.		GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 02
DEPARTAMENTO DE MECANICA		FECHA:	



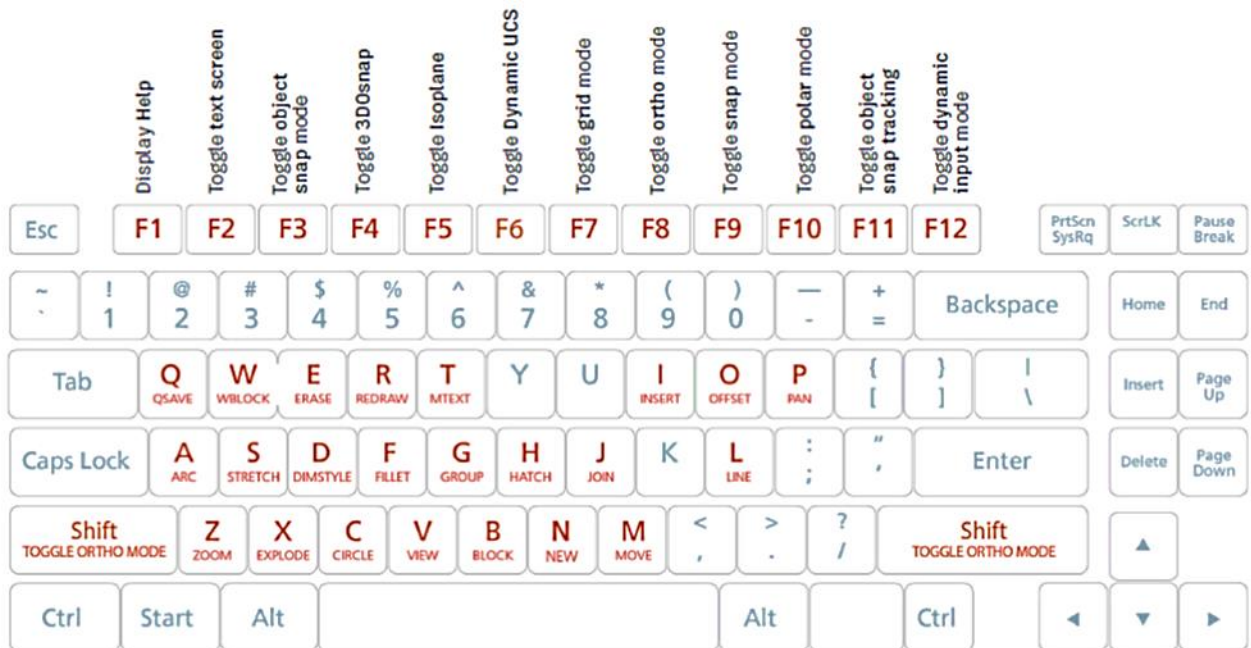
Adheriendo la barra de comandos

Ocasionalmente podemos cerrar u ocultar sin querer la barra de comandos de AutoCAD y ella desaparece. Para que aparezca de nuevo basta digitar el comando "commandline" y apretar enter.



Tecsups se preocupa por el medio ambiente. Súmate a la campaña de ahorro de papel, imprime solo si es importante.

	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 10 de 15	
Construcciones geométricas en software CAD.	GRUPO:		
		LAB/TALL:	N° 02
DEPARTAMENTO DE MECANICA	FECHA:		



Q QSAVE / Saves the current drawing.	C CIRCLE / Creates a circle.	H HATCH / Fills an enclosed area or selected objects with a hatch pattern, solid fill, or gradient fill.
A ARC / Creates an arc.	R REDRAW / Refreshes the display in the current viewport.	J JOIN / Joins similar objects to form a single, unbroken object.
Z ZOOM / Increases or decreases the magnification of the view in the current viewport.	F FILLET / Rounds and fillets the edges of objects.	M MOVE / Moves objects a specified distance in a specified direction.
W WBLOCK / Writes objects or a block to a new drawing file.	V VIEW / Saves and restores named views, camera views, layout views, and preset views.	I INSERT / Inserts a block or drawing into the current drawing.
S STRETCH / Stretches objects crossed by a selection window or polygon.	T MTEXT / Creates a multiline text object.	O OFFSET / Creates concentric circles, parallel lines, and parallel curves.
X EXPLODE / Breaks a compound object into its component objects.	G GROUP / Creates and manages saved sets of objects called groups.	L LINE / Creates straight line segments.
E ERASE / Removes objects from a drawing.	B BLOCK / Creates a block definition from selected objects.	P PAN / Adds a parameter with grips to a dynamic block definition.
D DIMSTYLE / Creates and modifies dimension styles.		

Configuración de opciones como formato de hoja y unidades.

En general, se recomienda usar el espacio modelo para dibujar a tamaño real (o a escala 1:1). Por tanto, compruebe primero cuáles son las unidades de dibujo actuales:

1. Si es necesario, cambie a la ficha Modelo.
2. Escriba **-DWGUNITS** y pulse Intro.

La línea de comandos mostrará las siguientes líneas:

Command: -DWGUNITS

Drawing units:

1. Inches



Tecsups se preocupa por el medio ambiente. Súmate a la campaña de ahorro de papel, imprime solo si es importante.

	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 11 de 15	
Construcciones geométricas en software CAD.	GRUPO:		
	LAB/TALL:	N° 02	
DEPARTAMENTO DE MECANICA	FECHA:		

2. Feet
3. Millimeters
4. Centimeters
5. Decimeters
6. Meters
Unit for length <4>:

En la línea *Unidad de longitud* se mostrará el número correspondiente a las unidades actuales entre corchetes angulares (<>). En el ejemplo anterior, el dibujo está en centímetros.

Trazado desde el espacio modelo

1. Si es necesario, cambie a la ficha Modelo.
2. Vaya al menú de la aplicación > Imprimir > Trazar (método abreviado de teclado por defecto: Ctrl + P) para abrir la ventana de diálogo Trazar.
3. En la sección Impresora/trazador, seleccione un trazador en la lista desplegable.
4. Establezca el resto de opciones de trazado según sea necesario.
 - Tamaño de página
 - Orientación del dibujo
 - Tabla de estilos de trazado
 - Desfase de trazado
 - Otras opciones de trazado
5. En la sección Área de trazado, elija la opción que desee en la lista desplegable.
 - Si se ha elegido la opción Ventana, continúe con la selección de la ventana de trazado desde el espacio modelo.
6. En la sección Escala de trazado, desactive la opción Escala hasta ajustar.
7. Siga uno de los siguientes procedimientos para seleccionar la escala de trazado.
 - Elija una de las escalas predeterminadas en el menú desplegable de Escala.
 - Introduzca los valores que desee en los dos cuadros de texto. El cuadro superior especifica las unidades del espacio papel y el inferior especifica las unidades del espacio modelo.
Por ejemplo: Si un dibujo está en centímetros y desea trazar a escala 1:100, introduzca **10** en el cuadro superior (10 mm = 1 cm) y **100** en el cuadro inferior (100 unidades = 100 cm = 1 m).
8. Haga clic en Aceptar.

Trazado desde el espacio papel

1. Haga clic con el botón derecho en la ficha Modelo y seleccione Nueva presentación.
2. Cambie a la presentación que acaba de crear. Para ello, haga clic en la ficha Presentación.
3. Escriba **PREPPAGINA** y pulse Intro.
4. En la ventana Administrador de configuraciones de página, asegúrese de que el nombre de la presentación actual esté resaltado y haga clic en Modificar.
5. En la sección Impresora/trazador de la ventana Configuración de página, seleccione un trazador en la lista desplegable.
6. Establezca el resto de opciones de trazado según sea necesario.
 - Tamaño de página
 - Orientación del dibujo



	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106 Página 12 de 15	
Construcciones geométricas en software CAD.		GRUPO:	
DEPARTAMENTO DE MECANICA		LAB/TALL:	N° 02
		FECHA:	

- Tabla de estilos de trazado
- Otras opciones de trazado
- 7. En la sección Área de trazado, seleccione Presentación en la lista desplegable.
- 8. La escala especificada en la sección Escala de trazado determinará las unidades que se emplearán en la presentación.
 - Por lo general, se recomienda dejar el valor 1 en el cuadro inferior e introducir el valor que desee en el cuadro superior. Si la lista desplegable se establece en mm, al introducir el valor 1, se establecerá la presentación para usar milímetros; al introducir el valor 10, se establecerá en centímetros, etc.
- 9. Haga clic en Aceptar.
- 10. Haga clic en Cerrar.
- 11. Si es necesario, cree una nueva ventana gráfica (consulte Para crear una nueva ventana gráfica de presentación) y selecciónela, bien o seleccione una existente.
- 12. Escriba **PROP** y pulse Intro.
- 13. Siga uno de los siguientes procedimientos para seleccionar la escala de la ventana gráfica.
 - Seleccione una escala existente en la opción Escala estándar.
 - En la opción Personalizar escala, escriba la relación entre las unidades del espacio papel y las unidades del espacio modelo que desee.

Por ejemplo: Si el dibujo está en centímetros y la presentación en milímetros, y desea establecer la ventana gráfica en una escala 1:100, introduzca el valor 0.1 (correspondiente a la relación entre 10 mm en el espacio papel y 100 cm en el espacio modelo).
- 14. Pulse Ctrl + P para abrir la ventana de diálogo Trazar.
- 15. La configuración de trazado que se muestra será la que se ha especificado en la ventana Configuración de página (pasos 5-8).
- 16. Haga clic en Aceptar.

Para especificar las unidades de dibujo

Utilice este procedimiento para especificar las unidades de dibujo de un dibujo nuevo o existente.

Si cambia las unidades de dibujo, puede especificar que los objetos existentes en el dibujo se escalen según las nuevas unidades o mantengan la escala original. También puede especificar si los objetos insertados desde un dibujo que usa unidades distintas se escalarán según las unidades en el dibujo actual o mantendrán la escala original.

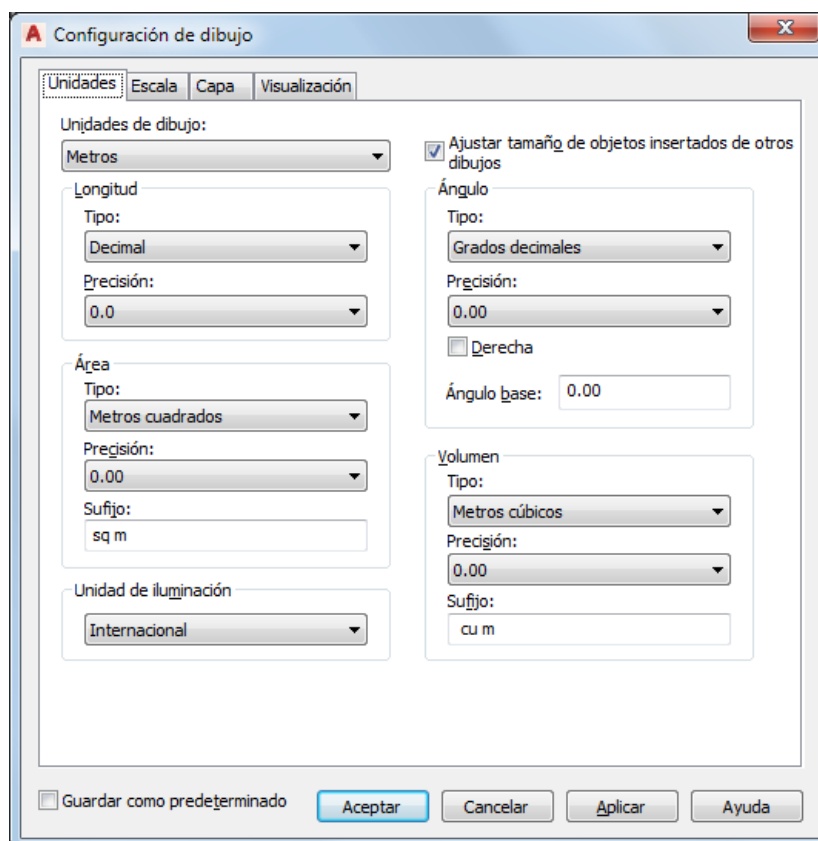
También puede especificar el tipo de unidad y la precisión para unidades lineales, angulares, de área y de volumen. Los valores de precisión especifican sólo el número de decimales mostrado en la interfaz. No determinan, sin embargo, el número de decimales que utiliza el software para realizar cálculos.

Cuando cambie las unidades de dibujo, las opciones predeterminadas de Área y Volumen cambiarán para reflejar las nuevas unidades. Las opciones de escala de dibujo de la ficha Escala también cambian para reflejar las nuevas unidades de dibujo.



	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 13 de 15	
Construcciones geométricas en software CAD.	GRUPO:		
	LAB/TALL:	N° 02	
DEPARTAMENTO DE MECANICA	FECHA:		

1. Seleccione  ► Utilidades ► Configuración de dibujo.
2. Seleccione la ficha Unidades.



Especificación de las opciones predeterminadas de unidades para el dibujo actual

3. En Unidades de dibujo, seleccione las unidades que desee.

Hay varias unidades imperiales y métricas disponibles. Las unidades que seleccione determinarán lo que representa cada unidad de medida del dibujo. Por ejemplo, si selecciona Pulgadas, cada unidad del dibujo será igual a una pulgada.

4. Para poner a escala los objetos que inserte en el dibujo actual desde dibujos con unidades de dibujo distintas, seleccione Poner a escala objetos insertados de otros dibujos.

Desactive esta opción para insertar objetos en su tamaño original, sin escalarlos. Por ejemplo, si se insertara un elemento de una pulgada de longitud en un dibujo configurado en milímetros, este parámetro, si se encontrara activado, escalaría el elemento a 25.4 mm de longitud. Con este parámetro desactivado, el elemento se conservaría con una unidad de longitud (que sería un milímetro en vez de una pulgada).

5. En Longitud, seleccione un tipo de unidad y una precisión.
6. En Ángulo, seleccione un tipo de ángulo y una precisión.

Si desea medir los ángulos en el sentido de las agujas del reloj en lugar de hacerlo al contrario, seleccione En el sentido de las agujas del reloj.



	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 14 de 15	
Construcciones geométricas en software CAD.		GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 02
DEPARTAMENTO DE MECANICA		FECHA:	

7. En Ángulo base, especifique un valor para la dirección de ángulo predeterminada 0. El valor predeterminado es 0 grados (este) y una dirección contraria a las agujas del reloj.

Los dibujos de reconocimiento importados pueden incluir instrucciones de trazado en las que se aconseje modificar el ángulo base para orientar los datos correctamente.

A continuación se muestran algunos valores y las direcciones a que corresponden:

Valor	Dirección
0	Este
90	Norte
180	Oeste
270	Sur

8. En Área, seleccione un tipo de área y una precisión.

Si no desea utilizar el sufijo predeterminado que aparece para las unidades de dibujo que ha especificado, escriba un nuevo sufijo.

9. En Volumen, seleccione un tipo de volumen y una precisión.

Si no desea utilizar el sufijo predeterminado que aparece para las unidades de dibujo que ha especificado, escriba un nuevo sufijo.

10. En Unidades de iluminación, seleccione un tipo de unidad de iluminación.

11. Guarde los parámetros de unidades.

Si desea...	Entonces...
guardar los parámetros de unidades como parámetros predeterminados para dibujos nuevos que se realizan partiendo de cero o a partir de plantillas que no contienen información de configuración de dibujo	seleccione Guardar como predeterminado. Los parámetros de las fichas Escala y Capa también se guardan como parámetros predeterminados.
guardar los parámetros de unidades sólo para el dibujo actual	desactive Guardar como predeterminado y seleccione Aplicar.

12. **Nota:** Puede guardar un conjunto predeterminado de unidades de dibujo por tipo de unidad con la opción Guardar como predeterminado. Defina un conjunto de valores predeterminados de unidades de dibujo imperiales y seleccione Guardar como predeterminado. A continuación, defina un conjunto de unidades métricas predeterminadas y seleccione nuevamente Guardar como predeterminado. Cuando se empieza un dibujo sin una plantilla que tenga unidades imperiales, se usarán los valores imperiales predeterminados. Cuando se empieza un dibujo sin una plantilla que tenga unidades métricas, se usarán los valores métricos predeterminados. Si crea un dibujo con una plantilla, la configuración que se haya guardado dentro de esa plantilla se usará independientemente de los valores predeterminados guardados.

13. Pulse Aceptar.



	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 15 de 15	
Construcciones geométricas en software CAD.	GRUPO:		
	LAB/TALL:	N° 02	
DEPARTAMENTO DE MECANICA	FECHA:		

Recibirá solicitud para especificar si los objetos existentes en el dibujo actual han de escalarse con las nuevas unidades.

14. Especifique la escala de los objetos en el espacio papel y el espacio modelo:

Si desea...	Entonces...
escalar todos los objetos del dibujo para reflejar las nuevas unidades	seleccione Volver a escalar los objetos del espacio modelo y el espacio papel.
escalar los objetos del espacio modelo para que reflejen las nuevas unidades	seleccione Volver a escalar sólo los objetos del espacio modelo.
dejar todos los objetos con la escala actual	seleccione No volver a escalar objetos existentes.

